



# **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

## **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN**

Unidad 3: Conclusiones de prácticas con actuadores

**PRESENTA:**

Aragón Guerrero Jacziry Berenice

21240179

**Materia:**

Sistemas Programables

**Profesor:**

TAPIA IBARRA MA VERONICA

León, Guanajuato, Fecha: 24/04/2026

## **P1 Control de Iluminación de Potencia (Relé + LDR)**

Esta práctica me generó un poco de miedo al inicio, pues los componentes a los que estoy acostumbrada trabajan con 5V o menos (en su mayoría), por lo que meter un foco de 110V ya es manejar un voltaje y corriente que suena más peligroso para el microcontrolador. Después de estudiarlo fue más fácil comprender que el relevador actúa como un interruptor que controla la electricidad, donde una señal del ESP32 activa una bobina, todo esto sin que el ESP32 toque ese voltaje que es mayor a lo que soporta.

Al momento de codificar tuve ciertos problemas pues todo estaba en un ciclo while, por lo que el LDR si detectaba si había luz o no, pero el foco se ciclaba entre prender y apagar.

Para esto debí cambiar el bucle por interrupciones, en caso de que detectara luz debería permanecer el foco apagado, si había oscuridad se debe prender el foco. En general solo debí adaptar el código un poco para que funcionara de forma correcta, pero de esta forma fue más fácil comprender el aislamiento eléctrico, pues es una forma de cuidar los componentes de voltajes tan altos.

## **P2 Control de Posicionamiento (Servo + PWM)**

En esta práctica volví a implementar el PWM, esto para hacer que el servomotor se moviera al ángulo que necesitaba. Como tal, el servomotor no entiende un ángulo, lo que entiende es la duración del pulso, dependiendo del tiempo que dure un pulso entonces lo va a interpretar como el ángulo proporcional. En el código hacemos que se traduzca el número que se obtiene del joystick, que puede ser un valor entre 0 y 4095, a un valor de duty cycle que entienda el ESP32.

En esta práctica usamos el PWM como un estándar de comunicación con el servomotor. El componente espera un pulso con una frecuencia y duración específica. No había mayor dificultad, tal vez lo más complicado fue entender cómo debía funcionar el mapeo del valor del joystick al servomotor.

### **P3 Síntesis de Audio y Mensajes (TTS o MP3)**

Esta práctica fue un poco más complicada, más que nada por las características que debían tener los archivos mp3 para poder reproducirse. Al principio pensé que sería como el buzzer, que solo pudiera generar la melodía, pero al final vi que era lo mismo y solo debía cambiar los valores de frecuencia de muestreo y la tasa de bits, para eso me ayude de un convertidor llamado cloudconvert. Esta última parte me generó muchos problemas pues al tener todo conectado y hacer las pruebas funcionaba y marcaba las pistas como reproducidas, pero al final no se escuchaba nada.

Al final lo que aprendí fue que la calidad del audio no dependía solo de reproducir una canción, sino de como viajaba la señal desde el DFPLAYER hasta la bocina. Al final, vi que los detalles importan mucho, y debía prestar mucha atención a las características de cada componente, pues al final la diferencia entre una buena práctica o una con errores puede estar en los problemas de conexión, cables cruzados o un formato incorrecto en los archivos que tengo que manejar.

## **P4    Unidad Móvil Autónoma (Carrito + Puente H + IR)**

Con esta práctica tuve un poco más de problemas, aunque parecía un poco más fácil pues no tenía conexiones tan complejas, pero tuve muchos problemas al hacer funcionar el carrito.

El problema principal que tuve fue que al intentar mover los motores el sistema no respondía como esperaba, de los motores se percibía un ligero zumbido al intentar mover el carrito, pero me generaba más duda que se detenía cuando le daba la indicación con el control de detenerse. Investigué un poco y vi que el principal problema podía ser el voltaje, así que hice las mediciones del voltaje en reposo y al mandar una acción, ahí vi que la pila no estaba dando el voltaje necesario.

Al final utilice una pila completamente nueva, de esta forma me podía asegurar que el problema no viniera de ahí. Aunque también estuve mal al cargar los archivos sin verificar que no tuvieran errores, no podía editarlos pues ya había cargado el boot.py. Al final lo hice todo de nuevo y pude solucionar los problemas que se presentaron.